

基于双掩码与类 MRI 角度频率分析的光学成像统一模型

可行性分析与反向波矢解析方法

预研报告 v1.0

2026 年 5 月

黄瑞丰

目录

1 核心思想回顾	2
1.1 双掩码建模假设	2
1.2 朗伯/非朗伯的统一解释	2
2 可行性验证：信息论论证	2
2.1 人眼先验：信息确实存在	2
2.2 光场提供的信息增益	2
3 可行性验证：物理层面的逐步反推	3
3.1 Step 1: 不同反射类型的角度分布特征	3
3.2 Step 2: 角度 FFT 作为”材质指纹”的严格论证	3
3.2.1 数学定义	3
3.2.2 频谱分析	3
3.2.3 分类判据	4
3.3 Step 3: 辐射张量场 (RTF) 秩验证	4
3.3.1 RTF 定义	4
3.3.2 秩的物理含义	4
3.4 Step 4: BRDF 分解的数学可解性	5
3.4.1 前向模型	5
3.4.2 反向求解	5
4 可行性验证：与 MRI 类比的对称性论证	5
4.1 严格类比映射表	5
4.2 类比成立的必要条件验证	5
5 反向波矢解析方法	7
5.1 问题定义	7
5.2 麦克斯韦方程界面的波矢关系	7

5.3	反向解析算法：三层递进	8
5.3.1	第一层：角度频谱材质分类	8
5.3.2	第二层：约束 BRDF 参数估计	8
5.3.3	第三层：波矢级物理解析	9
5.4	偏折矢量的意义：角度方向掩码	9
6	应用：物理先验驱动的深度估计	9
6.1	核心策略：分量感知深度估计	9
6.2	对现有问题的解决能力	11
7	实验设计	11
7.1	Phase 1：角度频谱材质分类验证	11
7.2	Phase 2：BRDF 参数估计验证	11
7.3	Phase 3：分量感知深度估计	11
8	风险分析与缓解	12
9	总结	12

1 核心思想回顾

1.1 双掩码建模假设

当图像光线被 CMOS 接收并成像时，我们假设光线通过了两个抽象掩码矩阵的调制：

1. **介质掩码图** $M_{\text{med}}(x, y)$ ：量化像素 (x, y) 处的介质粗糙度与入射光波长之比

$$r(x, y) = \frac{a(x, y)}{\lambda}$$

该参数决定光与物质的作用类型。

2. **角度方向掩码图** $M_{\text{ang}}(x, y)$ ：记录光线经过介质作用后的偏折矢量场，表征波矢变化的方向和强度。

1.2 朗伯/非朗伯的统一解释

- **朗伯场景**：介质掩码全域 $r \gg 1$ （纯漫反射），角度掩码为各向同性余弦分布（统计平均后无方向偏好）。辐射张量场（RTF）秩为 1。
- **非朗伯场景**：介质掩码包含多种粗糙度等级（镜面 $r \ll 1$ + 散射 $r \approx 1$ + 漫反射 $r \gg 1$ ），角度掩码为多类型偏折矢量的叠加。RTF 秩 ≥ 2 。

核心推论：若能从光场数据中反向解析出每个像素的介质掩码（反射类型分布）和角度掩码（偏折矢量），即可为深度估计提供物理约束，统一处理朗伯与非朗伯场景。

2 可行性验证：信息论论证

2.1 人眼先验：信息确实存在

一个基本事实：**人眼仅凭一张普通照片即可判断哪些区域是朗伯的、哪些是非朗伯的**（如金属表面、玻璃、水面均为非朗伯，纸张、墙面、布料多为朗伯）。

这意味着：

1. 区分朗伯/非朗伯所需的信息确实编码在单张图像的视觉信号中。
2. 该信息不是”隐藏的”或”需要特殊传感器”的，而是存在于常规 RGB 信号的空间分布模式中。
3. 如果人脑能从单视图提取，那么拥有**多视图（光场）**数据的计算方法更应能够提取。

2.2 光场提供的信息增益

光场 $I(x, y, u, v)$ 在每个空间点 (x_0, y_0) 处提供了 **81 个角度采样**（ 9×9 网格），远超单视图的 1 个采样。这 81 个采样精确描述了该点的**辐射亮度角点分布**，即：

$$L(x_0, y_0, \theta_u, \theta_v) = I(x_0, y_0, u(\theta_u), v(\theta_v))$$

该角点分布直接编码了表面 BRDF 与光照的相互作用——即双掩码的物理体现。

信息论结论 光场数据在理论上**完全包含**区分反射类型所需的信息。问题转化为：如何设计有效的**解析算法**提取这些信息。

3 可行性验证：物理层面的逐步反推

3.1 Step 1: 不同反射类型的角度分布特征

在像素 (x_0, y_0) 处，对不同反射类型，角点辐射亮度 $L(\theta_u, \theta_v)$ 的分布特征如下：

关键物理依据：傅里叶变换的对偶性保证了——

- 时域（此处为角域）变化越平滑 $\rightarrow$ 频域（此处为角度频域）能量越集中于低频；
- 时域越尖锐（如镜面反射的角点峰值） $\rightarrow$ 频域能量越分散到高频。

这与 MRI 中不同组织产生不同频率/相位信号的本质逻辑完全一致。

3.2 Step 2: 角度 FFT 作为”材质指纹”的严格论证

3.2.1 数学定义

在像素 (x_0, y_0) 处，提取 9×9 角度采样矩阵：

$$\mathbf{A}(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^{9 \times 9}$$

对其做二维离散傅里叶变换（2D-DFT）：

$$\mathbf{F}(k_u, k_v) = \text{DFT2}[\mathbf{A}] = \sum_{u=0}^8 \sum_{v=0}^8 \mathbf{A}(u, v) \cdot e^{-i2\pi(\frac{k_u u}{9} + \frac{k_v v}{9})}$$

3.2.2 频谱分析

定义角度频域能量分布：

$$E(k_u, k_v) = |\mathbf{F}(k_u, k_v)|^2$$

将频谱划分为三个频带：

$$E_{\text{low}} = \sum_{(k_u, k_v) \in \text{low band}} E(k_u, k_v) \quad (\text{低频带: DC 附近}) \quad (1)$$

$$E_{\text{mid}} = \sum_{(k_u, k_v) \in \text{mid band}} E(k_u, k_v) \quad (\text{中频带}) \quad (2)$$

$$E_{\text{high}} = \sum_{(k_u, k_v) \in \text{high band}} E(k_u, k_v) \quad (\text{高频带: 边缘}) \quad (3)$$

定义镜面度指标（Specularity Index）：

$$S(x, y) = \frac{E_{\text{high}}}{E_{\text{low}} + \epsilon}$$

定义散射度指标（Scattering Index）：

$$C(x, y) = \frac{E_{\text{mid}}}{E_{\text{total}} + \epsilon}$$

3.2.3 分类判据

可行性论证

1. $9 \times 9 = 81$ 个角度采样点做 2D-DFT 产生 9×9 频谱, 其中有效独立频率分量约 41 个 (利用对称性)。
2. 漫反射余弦分布在角度域是平滑函数, 其 DFT 的前 3-5 个低频分量即可捕获 >95% 的能量。
3. 镜面反射的窄峰值在角度域类似 δ -函数, 其 DFT 在所有频率上有近似均匀的能量分布。
4. 两者在频域能量分布上的差异是**定性层面的**, 不依赖于精确的角度分辨率, 因此 9×9 采样**完全足够**做粗粒度分类。

3.3 Step 3: 辐射张量场 (RTF) 秩验证

3.3.1 RTF 定义

在像素 (x_0, y_0) 处, 辐射张量场定义为角点辐射亮度的矩阵:

$$\mathbf{L} = L(\theta_i, \theta_o) \in \mathbb{R}^{N_{\text{in}} \times N_{\text{out}}}$$

其中 N_{in} 和 N_{out} 分别为入射和出射角度采样数 (光场中均为 81)。

3.3.2 秩的物理含义

对 $\mathbf{L}$ 做奇异值分解 (SVD):

$$\mathbf{L} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^T, \quad \mathbf{\Sigma} = \text{diag}(\sigma_1, \sigma_2, \dots)$$

- **朗伯表面**: $\mathbf{L} = \mathbf{l}_{\text{in}} \cdot \mathbf{l}_{\text{out}}^T$ (入射和出射辐射亮度可分离), $\text{rank} = 1$ 。即 $\sigma_1 \gg \sigma_2$ 。
- **非朗伯表面**: $\mathbf{L}$ 不可分离为单一外积, $\text{rank} \geq 2$ 。即 σ_2/σ_1 显著大于零。

RTF 秩的可行性

1. 文献已证实 (如 Veeravasarapu et al., 2015): 从光场数据估计的 RTF 秩可有效区分朗伯/非朗伯表面。
2. 9×9 角点采样虽粗, 但 SVD 对低秩结构的估计具有**鲁棒性**——即使有噪声, rank-1 结构 vs rank- ≥ 2 结构的差异在奇异值衰减曲线上仍然清晰可辨。
3. 这为角度 FFT 方法提供了**正交的验证手段**: 两种方法 (FFT 频谱分析 + SVD 秩估计) 应产生一致的分类结果。

3.4 Step 4: BRDF 分解的数学可解性

3.4.1 前向模型

像素 (x_0, y_0) 处的角点辐射亮度可建模为:

$$L(\theta_o) = \sum_{k \in \{d, s, sc\}} w_k \cdot \rho_k(\theta_i \rightarrow \theta_o) \cdot E(\theta_i)$$

其中 w_k 为各反射类型的权重 (介质掩码), ρ_k 为对应的 BRDF 基底函数, E 为入射光照。

3.4.2 反向求解

已知量: $L(\theta_o)$ 的 81 个角度采样 + 入射光照 $E(\theta_i)$ (可假设均匀或估计)。

未知量: w_d, w_s, w_{sc} (3 个标量权重)。

已知基底函数:

$$\rho_d(\theta_o) = \frac{1}{\pi} \cos \theta_o \quad (\text{朗伯基底}) \quad (4)$$

$$\rho_s(\theta_o, \theta_r) \approx G(\theta_o - \theta_r; \sigma_s) \quad (\text{镜面基底: 窄高斯}) \quad (5)$$

$$\rho_{sc}(\theta_o) \approx P_{\text{scatt}}(\theta_o) \quad (\text{散射基底: 相位函数}) \quad (6)$$

这是一个**超定线性系统** (81 个方程, 3 个未知数), 可用最小二乘法求解:

$$\begin{bmatrix} w_d \\ w_s \\ w_{sc} \end{bmatrix} = \arg \min_{\mathbf{w}} \|\mathbf{L}_{\text{obs}} - \Phi \mathbf{w}\|_2^2$$

其中 $\Phi \in \mathbb{R}^{81 \times 3}$ 为基底函数矩阵, $\mathbf{L}_{\text{obs}} \in \mathbb{R}^{81}$ 为观测角点辐射亮度。

可解性论证

1. 方程数 (81) 远大于未知数 (3), 系统高度超定 $\rightarrow$ **最小二乘解唯一且稳定**。
2. 三个基底函数在角度域上**线性独立** (余弦分布、窄高斯、散射相位函数形状截然不同) $\rightarrow$ Φ 列满秩, 条件数良好。
3. 归一化后 $\mathbf{w}$ 即为**介质掩码的权重**: $w_d + w_s + w_{sc} = 1$, $(w_d, w_s, w_{sc}) = M_{\text{med}}(x, y)$ 。
4. 这不是一个”黑箱神经网络”的拟合问题, 而是**有物理约束的参数估计**, 解具有可解释性。

4 可行性验证: 与 MRI 类比的 对偶性论证

4.1 严格类比映射表

4.2 类比成立的必要条件验证

1. 条件 1: 不同”组织”产生不同”信号”

- MRI: 不同组织 (水/脂肪/骨头) 因 T1/T2 弛豫不同产生不同信号。

反射类型	角度分布形状	角度频谱特征	RTF 秩
漫反射（朗伯）	余弦分布，平滑缓慢变化	低频主导，能量集中于 DC 和低角频率	1
镜面反射	极窄的尖峰，集中于反射方向	高频主导，频谱展宽（尖锐时域 $\leftrightarrow$ 宽频域）	≥ 1
散射（瑞利/米氏）	宽泛但有方向性的分布	中频为主，呈现散射相位函数特征	≥ 1

表 1: 三种反射类型在角度域和角度频率域的特征对比。

反射类型	镜面度 S	散射度 C
漫反射（朗伯）	$S < \tau_1$ （低）	$C < \tau_3$ （低）
镜面反射	$S > \tau_2$ （高）	$C < \tau_3$ （低）
散射	$S < \tau_1$ （低）	$C > \tau_4$ （中高）

表 2: 基于角度频谱的材质三分类判据。阈值 $\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4$ 可从训练数据中学习或物理推导。

物理层面	核磁共振成像（MRI）	光场材质分析（本方法）
信息载体	氢质子的磁化矢量（自旋进动）	光线的辐射亮度（角点分布）
空间编码	梯度磁场 G_z, G_y, G_x 给位置打相位/频率标签	光场角点坐标 (u, v) 天然编码了观测方向
选层	G_z 梯度 + 窄带 RF 脉冲 $\rightarrow$ 激发特定 z 层	EPI 切片提取 $\rightarrow$ 选择特定空间-角度平面
相位编码	G_y 梯度 $\rightarrow y$ 坐标映射为相位差	角点分布形状 $\rightarrow$ 介质类型映射为角度频率特征
频率编码	G_x 梯度 $\rightarrow x$ 坐标映射为进动频率	角度 FFT $\rightarrow$ 角度频域能量分布
k-空间	空间频率域 (k_x, k_y) 的复数矩阵	角度频率域 (k_u, k_v) 的频谱矩阵
逆变换	2D-iDFT: k -空间 $\rightarrow$ 空间像素图像	2D-iDFT: 角度频谱 $\rightarrow$ 角点辐射亮度重建
对比度来源	组织 T1/T2 弛豫差异	材质反射类型差异（漫/镜/散）
输出	不同组织的灰度图	材质类型分布图（介质掩码）

表 3: MRI 与光场材质分析的严格对偶映射。

- 光场：不同材质（漫反射/镜面/散射）因 BRDF 不同产生不同角度分布。

2. 条件 2：信号差异可通过频域分析分离

- MRI：不同组织的信号在 k-space 占据不同区域（如脂肪在特定频率共振）。
- 光场：不同反射类型的角度分布在角度频域呈现不同能量分布（低频/高频/中频）。

3. 条件 3：有足够的采样点做频域分析

- MRI：k-space 采样数 = 相位编码步数 $\times$ 频率编码点数（通常 256×256 ）。
- 光场：角度采样数 $= 9 \times 9 = 81$ 。虽少于 MRI，但对三分类问题（而非精细成像）信息充分。

4. 条件 4：逆变换可重建原始信号

- MRI：iDFT 从 k-space 重建空间图像。
- 光场：iDFT 从角度频谱重建角点辐射亮度（完美可逆，无信息损失）。

类比的局限性（诚实声明）

- MRI 的频率编码是**主动施加**的（梯度场人为控制），光场的角度编码是**被动存在**的（由场景几何和材质决定）。因此光场的”编码”不如 MRI 精确，但这对分类任务影响有限。
- MRI 的空间分辨率由 k-space 覆盖范围决定，光场的角度分辨率由微透镜阵列间距决定。 9×9 的角度分辨率限制了精细 BRDF 估计，但足够做**粗粒度材质分类**。
- MRI 对比度增强可通过多种脉冲序列实现（T1WI/T2WI/FLAIR），光场的”对比度增强”可通过**多方向 EPI 切片选择和多尺度角度 FFT** 实现。

5 反向波矢解析方法

5.1 问题定义

给定光场 $I(x, y, u, v)$ ，在每个空间像素 (x_0, y_0) 处，**反向解析**电磁波在介质界面处经历的作用类型和波矢变化。

5.2 麦克斯韦方程界面的波矢关系

在介质界面处，入射波矢 $\mathbf{k}_i$ 、反射波矢 $\mathbf{k}_r$ 、透射波矢 $\mathbf{k}_t$ 满足：
相位匹配条件（麦克斯韦方程的直接推论）：

$$\mathbf{k}_{i,\parallel} = \mathbf{k}_{r,\parallel} = \mathbf{k}_{t,\parallel}$$

反射定律：

$$\mathbf{k}_r = \mathbf{k}_i - 2(\mathbf{k}_i \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}$$

折射定律 (Snell):

$$n_1 \sin \theta_i = n_2 \sin \theta_t$$

偏折矢量的定义:

$$\Delta \mathbf{k} = \mathbf{k}_{\text{out}} - \mathbf{k}_{\text{in}}$$

5.3 反向解析算法: 三层递进

5.3.1 第一层: 角度频谱材质分类

算法:

1. 在每个像素 (x_0, y_0) 处提取 9×9 角度矩阵 $\mathbf{A}$ 。
2. 计算 2D-DFT: $\mathbf{F} = \text{DFT2}[\mathbf{A}]$ 。
3. 频带能量计算:

$$E_{\text{low}} = \sum_{|k_u|, |k_v| \leq 1} |\mathbf{F}(k_u, k_v)|^2, \quad E_{\text{high}} = \sum_{|k_u|, |k_v| \geq 3} |\mathbf{F}(k_u, k_v)|^2$$

4. 计算镜面度 $S = E_{\text{high}} / (E_{\text{low}} + \epsilon)$ 。

5. 分类:

- $S < \theta_1 \rightarrow$ 漫反射 (朗伯)
- $S > \theta_2 \rightarrow$ 镜面反射
- $\theta_1 \leq S \leq \theta_2 \rightarrow$ 散射

计算复杂度: $O(H \times W \times 9^2 \log 9^2)$, 即 $O(HW)$ 级别, 可实时处理。

5.3.2 第二层: 约束 BRDF 参数估计

在第一层分类的基础上, 对每个像素做**约束基底拟合**:

1. 构造基底函数矩阵 $\Phi \in \mathbb{R}^{81 \times 3}$:
 - 第 1 列: $\rho_d(\theta) = \cos \theta / \pi$ (漫反射基底)
 - 第 2 列: $\rho_s(\theta; \theta_r) = \exp(-(\theta - \theta_r)^2 / 2\sigma_s^2)$ (镜面基底, θ_r 为估计的镜面反射方向)
 - 第 3 列: $\rho_{sc}(\theta) = (1 + \cos^2 \theta)^{-1}$ (米氏散射近似基底)

2. 求解约束最小二乘:

$$\min_{\mathbf{w} \geq 0} \|\mathbf{L}_{\text{obs}} - \Phi \mathbf{w}\|_2^2 \quad \text{s.t.} \quad \sum_k w_k = 1$$

3. 输出: 权重向量 $\mathbf{w} = (w_d, w_s, w_{sc}) =$ **介质掩码的量化表示**。
4. 镜面反射方向估计: $\theta_r = \arg \max_{\theta} L(\theta)$ (角点辐射亮度的峰值方向)。

5.3.3 第三层：波矢级物理解析

利用第二层的结果，计算偏折矢量场：

1. **表面法线估计**：利用漫反射分量 $w_d \cdot L_d$ 做 EPI 深度估计 $\rightarrow$ 深度图 $\rightarrow$ 法线 $\hat{\mathbf{n}}(x, y)$ 。
2. **入射波矢估计**：从光场角点坐标推算：

$$\mathbf{k}_{\text{in}} \approx \frac{2\pi}{\lambda} \begin{pmatrix} u_i \\ v_i \\ 1 \end{pmatrix}$$

3. **偏折矢量计算**：对镜面主导区域 ($w_s > 0.5$)：

$$\Delta \mathbf{k} = \mathbf{k}_r - \mathbf{k}_i = -2(\mathbf{k}_i \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}}$$

对漫反射主导区域 ($w_d > 0.5$)：

$$\Delta \mathbf{k} \sim \text{Cosine}(\theta) \quad (\text{统计分布, 各向同性})$$

4. **一致性验证**：检查计算的 $\Delta \mathbf{k}$ 是否满足相位匹配条件 $\mathbf{k}_{i,\parallel} = \mathbf{k}_{r,\parallel}$ ，验证物理自洽性。

5.4 偏折矢量的意义：角度方向掩码

第三层输出的偏折矢量场 $\Delta \mathbf{k}(x, y)$ 即为**角度方向掩码图**的物理实现：

$$M_{\text{ang}}(x, y) = \Delta \mathbf{k}(x, y) = \sum_k w_k \cdot \Delta \mathbf{k}_k(x, y)$$

其中各分量的偏折矢量为：

$$\Delta \mathbf{k}_d = \text{各向同性余弦分布 (统计平均} \approx \mathbf{0}) \tag{7}$$

$$\Delta \mathbf{k}_s = -2(\mathbf{k}_i \cdot \hat{\mathbf{n}})\hat{\mathbf{n}} \quad (\text{确定性, 满足反射定律}) \tag{8}$$

$$\Delta \mathbf{k}_{sc} \sim P_{\text{scatt}}(\theta) \quad (\text{概率分布}) \tag{9}$$

6 应用：物理先验驱动的深度估计

6.1 核心策略：分量感知深度估计

传统方法（如 EPINet V3）假设**全域朗伯**，在非朗伯区域失效。本模型通过双掩码提供**逐像素的反射类型信息**，实现分量感知深度估计：

反向波矢解析的三层递进框架

第一层：材质分类（轻量，无需物理参数）

输入： 9×9 角度采样 $\rightarrow$ 角度 FFT $\rightarrow$ 频谱能量分布 $\rightarrow$ 三分类（漫/镜/散）

$\Downarrow$

第二层：BRDF 参数估计（中等复杂度）

输入：角度采样 + 反射类型标签 $\rightarrow$ 约束最小二乘拟合 $\rightarrow$ 权重 (w_d, w_s, w_{sc}) + 主导偏折方向

$\Downarrow$

第三层：波矢级物理解析（完整物理建模）

输入：权重 + 偏折方向 + 表面法线估计 $\rightarrow$ 计算 $\Delta \mathbf{k}$ $\rightarrow$ 验证与麦克斯韦方程的一致性

图 1: 反向波矢解析的三层递进框架。从轻量分类到完整物理建模，逐层深入。

分量感知深度估计流程

光场输入 $I(x, y, u, v)$ $\Downarrow$ **双掩码估计**（第一层 + 第二层） $\Downarrow$ 介质掩码 $M_{\text{med}}(x, y) = (w_d, w_s, w_{sc})$

$\Downarrow$

分量分离：

- 漫反射分量： $I_d = w_d \cdot I_{\text{diffuse}}$
- 镜面分量： $I_s = w_s \cdot I_{\text{specular}}$

$\Downarrow$

分量级深度估计：

- 漫反射区域 ($w_d > \tau$): EPI 方法（已验证有效，Mixed 域 MAE=0.081）
- 镜面区域 ($w_s > \tau$): **降低 EPI 置信度**，改用光度立体或邻域传播
- 散射区域 ($w_{sc} > \tau$): 散射模型修正

$\Downarrow$

加权融合：

$$D(x, y) = \frac{w_d \cdot D_{\text{EPI}} + w_s \cdot D_{\text{specular}} + w_{sc} \cdot D_{\text{scatter}}}{w_d + w_s + w_{sc}}$$

图 2: 基于双掩码的分量感知深度估计流程。

6.2 对现有问题的解决能力

7 实验设计

7.1 Phase 1: 角度频谱材质分类验证

目标: 验证角度 FFT 能否从光场数据中正确区分朗伯/非朗伯/散射材质。

实验:

1. 在三个数据集 (HCInew/非朗伯 Zhenglong/UrbanLF-Syn) 上, 对每个验证场景的每个像素计算角度 FFT。
2. 计算镜面度 S 和散射度 C 。
3. 绘制三域的 S/C 直方图, 验证分布是否可分。
4. 用已知的域标签 (Lambertian/Non-Lambertian/Mixed) 作为 ground truth, 计算分类准确率。
5. **成功标准:** 三分类准确率 $> 85\%$, $AUC > 0.90$ 。

7.2 Phase 2: BRDF 参数估计验证

目标: 验证约束最小二乘法能否准确估计 (w_d, w_s, w_{sc}) 。

实验:

1. 在合成数据 (UrbanLF-Syn) 上, 人工生成已知 BRDF 参数的渲染场景。
2. 从光场数据估计 w_k , 与 ground truth 对比。
3. 在真实数据上, 定性检查 w_d 分布是否与已知材质属性一致。

7.3 Phase 3: 分量感知深度估计

目标: 将双掩码集成到 EPINet V3 中, 验证深度估计改善。

方法:

1. 预计算每张光场的介质掩码 $M_{\text{med}}(x, y)$ 。
2. 在 EPI 深度估计前, 用 w_d 对输入视角做**漫反射分量增强** (降低镜面分量权重)。
3. 在损失函数中加入 w_d 的**像素级置信度加权**。
4. **预期改善:** 非朗伯 MAE 从 0.411 显著下降, 朗伯 MAE 从 0.387 下降。

8 风险分析与缓解

9 总结

核心结论

1. **信息论层面**：光场数据完全包含区分反射类型所需的信息（人眼单图即可判断，光场 81 角点信息更丰富）。
2. **物理层面**：不同反射类型在角度域呈现截然不同的分布特征（余弦/尖峰/散射相位函数），通过角度 FFT 可实现分类。
3. **数学层面**：BRDF 参数估计是超定的约束最小二乘问题（81 方程，3 未知数），解唯一且稳定。
4. **工程层面**：角度 FFT 的计算复杂度为 $O(HW)$ ，可实现实时处理。
5. **MRI 类比**：在“不同组织产生不同信号 → 频域分离 → 分类输出”的核心逻辑上成立。

该 idea 的整体可行性评估：可行。核心创新点——用角度频率分析类比 MRI 的频率编码来区分材质类型——具有坚实的物理和数学基础。建议从 Phase 1（角度频谱分类验证）开始实验。

EPINet V3 的问题	根因	双掩码方案的解决
非朗伯 MAE=0.411	EPI 假设全域朗伯，镜面区域 EPI 斜率完全错误	自动识别镜面区域，降低 EPI 权重，避免”纹理复制”错误
朗伯 MAE=0.387	复杂纹理 + 有限数据导致 EPI 斜率模糊	分离漫反射分量，消除镜面高光的干扰，提取更纯净的 EPI 信号
Mixed 域虽好但不完美	合成数据中仍含少量镜面/散射像素	逐像素的置信度加权，而非全域统一的处理

表 4: 双掩码方案对 EPINet V3 现存问题的针对性解决。

风险	分析	缓解措施
9×9 角度分辨率不足	对精细 BRDF 估计不够，但对三分类应足够	使用多尺度角度分析（在 EPI 中做更密集的角度插值）
混合像素（一个像素含多种材质）	角度分布为多成分叠加，分类模糊	这是物理现实的体现，输出连续权重 w_k 而非硬分类
光照不均匀	可能混淆材质分类（阴影区看似漫反射）	使用角度域分析而非亮度域，角度分布形状不受整体亮度影响
深度估计的复杂度增加	双掩码估计 + 分量分离 + 加权融合	第一层（FFT 分类）几乎零额外开销；第二层可预计算并缓存